∴ செயலுறு அணுக்கரு மின் சுமையானது பின்வரும் வரிசையில் அமையும்

$(Z_{eff})_{Z^-} < (Z_{eff})_{Y^{2+}} < (Z_{eff})_{X^{3+}}$ எனவே அயனி ஆரம் கண்டிப்பாக பின்வரும் வரிசையில் அமைய வேண்டும்.

$r_{Z^-} > r_{Y^{2+}} > r_{X^{3+}}$

∴ சரியான மதிப்புகள்,

அயனி	அயனி ஆரம்
Z^-	136
Y^{2+}	64
X^{3+}	49

6. மந்த வாயுக்கள் : 1037 kJ mol^{-1} முதல் 2372 KJmol^{-1} வரையிலான எல்லையில் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. X, என்ற தனிமத்திற்கு IE_1, மதிப்பானது மந்தவாயுக்களில் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்பு எல்லையில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இத்தனிமத்திற்கு IE_1 மற்றும் IE_2 ஆகிய இரு மதிப்புகளும் அதிகமாக உள்ளது. எனவே X ஆனது மந்த வாயு ஆகும்.

Y, என்ற தனிமத்திற்கு முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் குறைவாகவும் இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மிக அதிகமாகவும் உள்ளது. எனவே y என்பது அதிக வினைபுரியக்கூடிய உலோகம் ஆகும்.

Z என்ற தனிமத்திற்கு IE_1 மற்றும் IE_2 ஆகிய இரண்டும் மிக அதிகமாக உள்ளது. எனவே இது மிக குறைவாக வினைபுரியும் உலோகம்.

7. $Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$ $\Delta H = 348$ kJ mol^{-1}

ஒரு மோல் (35.5g) குளோரின்

348 kJ ஆற்றலை வெளியிடுகிறது.

∴ 17.75g குளோரின்,

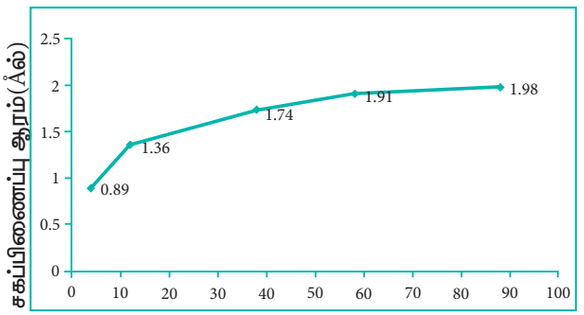
$\frac{348 \text{ kJ}}{35.5 \cancel{g}} \times 17.75 \cancel{g}$ ஆற்றலை வெளியிடுகிறது.

∴ வெளிப்பட்ட ஆற்றலின் அளவு $= \frac{348}{2}$

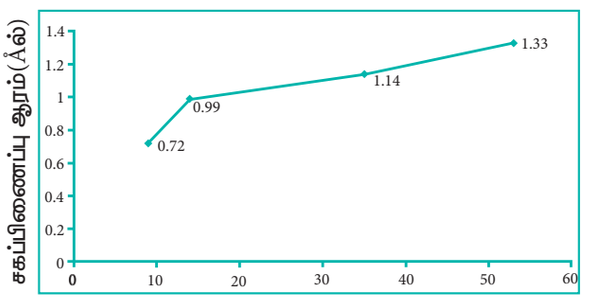
$= 174$ kJ

செயல்பாடு : 3.1

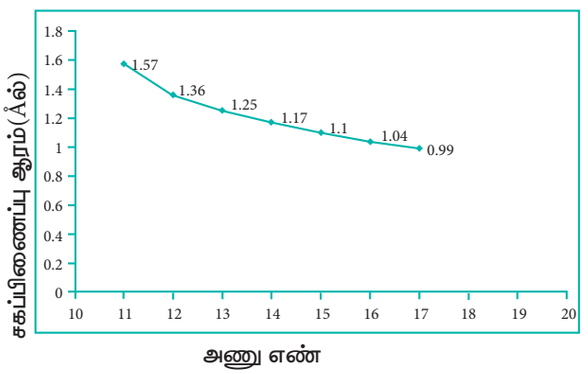
சகப்பிணைப்பு ஆரம் – 2 வது தொகுதி தனிமங்கள்



சகப்பிணைப்பு ஆரம் – 17 வது தொகுதி தனிமங்கள்



சகப்பிணைப்பு ஆரம் – 3வது வரிசை தனிமங்கள்



சகப்பிணைப்பு ஆரம் – 4வது வரிசை தனிமங்கள்

AllUnitsKey.indd 287 23-12-2021 16:43:26